INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FACULTÉ DES SCIENCES TECHNOLOGIQUES (FST)

RAPPORT DÉTAILLÉ DE TRAVAIL DE LABORATOIRE N° 3

Sujet : Adressage IPv4 et IPv6 avec Cisco Packet Tracer

Étudiant :	Tchenley Sanchez DORCÉ
Nom d'utilisateur GitHub :	TchenleySD06
E-mail institutionnel :	tchenley-sanchez.dorce@ius.education
Enseignant :	Professeur Ismaël SAINT AMOUR
Matière :	Réseaux I
Niveau :	L3 FST / Troisième Année
Date de soumission :	6 Novembre 2026

1. Introduction et Notions Théoriques de Base

L'adressage IP constitue l'élément fondamental de l'acheminement des paquets de données au sein d'une infrastructure réseau. Dans le cadre de ce travail pratique sous l'environnement d'émulation Cisco Packet Tracer, les deux protocoles majeurs d'adressage IP ont été expérimentés :

1.1 Adressage IPv4

L'IPv4 utilise un schéma d'adressage sur 32 bits codé sous forme de 4 octets décimaux (ex: 192.168.1.1). Il s'associe à un masque de sous-réseau (ex: 255.255.255.0) qui sépare de manière stricte l'identifiant du réseau de l'identifiant de l'hôte.

1.2 Adressage IPv6

Conçu pour pallier l'épuisement des adresses IPv4, l'IPv6 repose sur un adressage 128 bits représenté en hexadécimal (ex: 2001:db8:1::1/64 ou 3000:159:1::1/64). Il intègre nativement des adresses Link-Local (FE80::) et simplifie la configuration de sous-réseaux grâce à la notation du préfixe (/64).

2. Matériel Requis et Environnement de Travail

- **Logiciel de simulation réseau :** Cisco Packet Tracer (Version 8.x).
- **Système d'exploitation hôte :** Microsoft Windows 11 avec environnement Windows PowerShell 7/5.
- **Gestionnaire de versions :** Git version 2.56.0 pour Windows.
- **Dépôt distant d'hébergement :** GitHub (Compte TchenleySD06 / Dépôt TD / Dossier reseaul).

3. Déroulement Chronologique Explicatif et Analyse Étape par Étape

3.1 Configuration et Tests sur Topologie Hub (4 PC)

Une première architecture en étoile reliée par un Hub (Hub0) a été mise en place avec 4 ordinateurs (PC0, PC1, PC2, PC3). Chaque hôte a été configuré avec une adresse IPv4 statique dans le réseau 192.168.1.0/24 et une adresse IPv6 dans 2001:db8:1::/64. La connectivité bidirectionnelle a été validée avec la commande 'ping' pour chaque hôte.

3.2 Configuration et Tests sur Topologie Étoile Élargie (Hub & Switch)

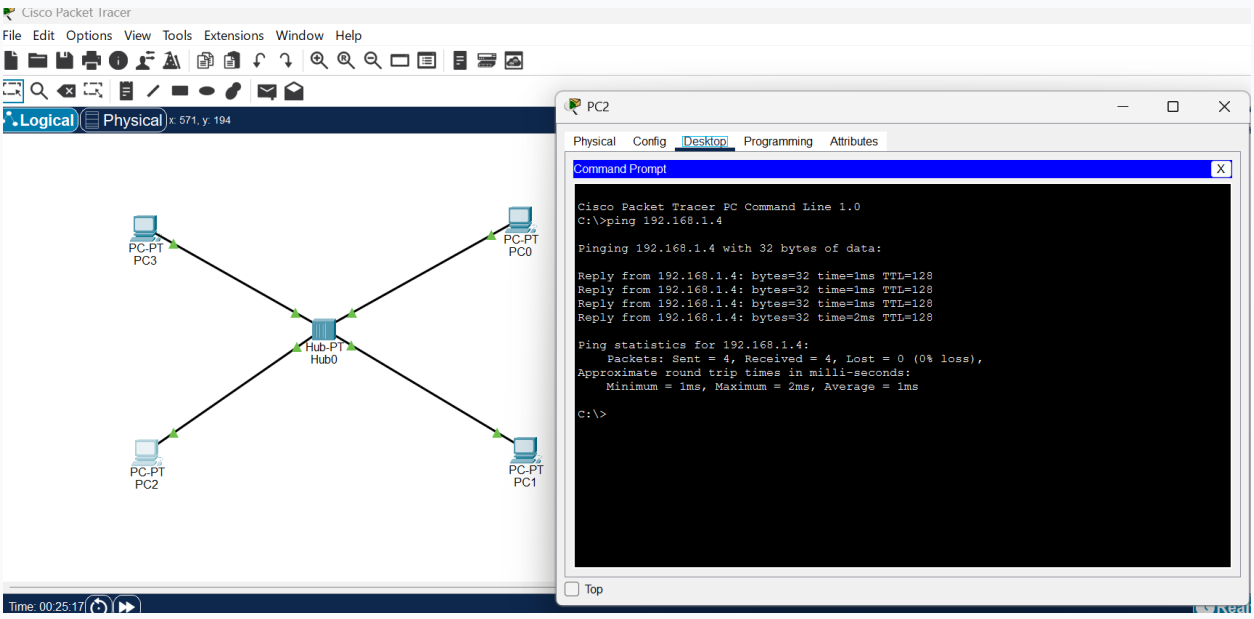
Une deuxième topologie comportant 6 hôtes (Client 1 à Client 5 et Laptop Admin) a été raccordée. Conformément aux consignes du TD, l'adressage IPv4 (192.168.1.X) et IPv6 (3000:159:1::X/64) a été attribué et testé sur l'ensemble des postes.

Tableau d'Adressage IP des Équipements

Équipement / Dispositif	Adresse IPv4	Adresse IPv6
Client 1	192.168.1.10	3000:159:1::1/64
Client 2	192.168.1.11	3000:159:1::2/64
Client 3	192.168.1.12	3000:159:1::3/64
Client 4	192.168.1.13	3000:159:1::4/64
Client 5 / Admin	192.168.1.14	3000:159:1::5/64
Client 6 / Server Mail	192.168.1.15	3000:159:1::6/64

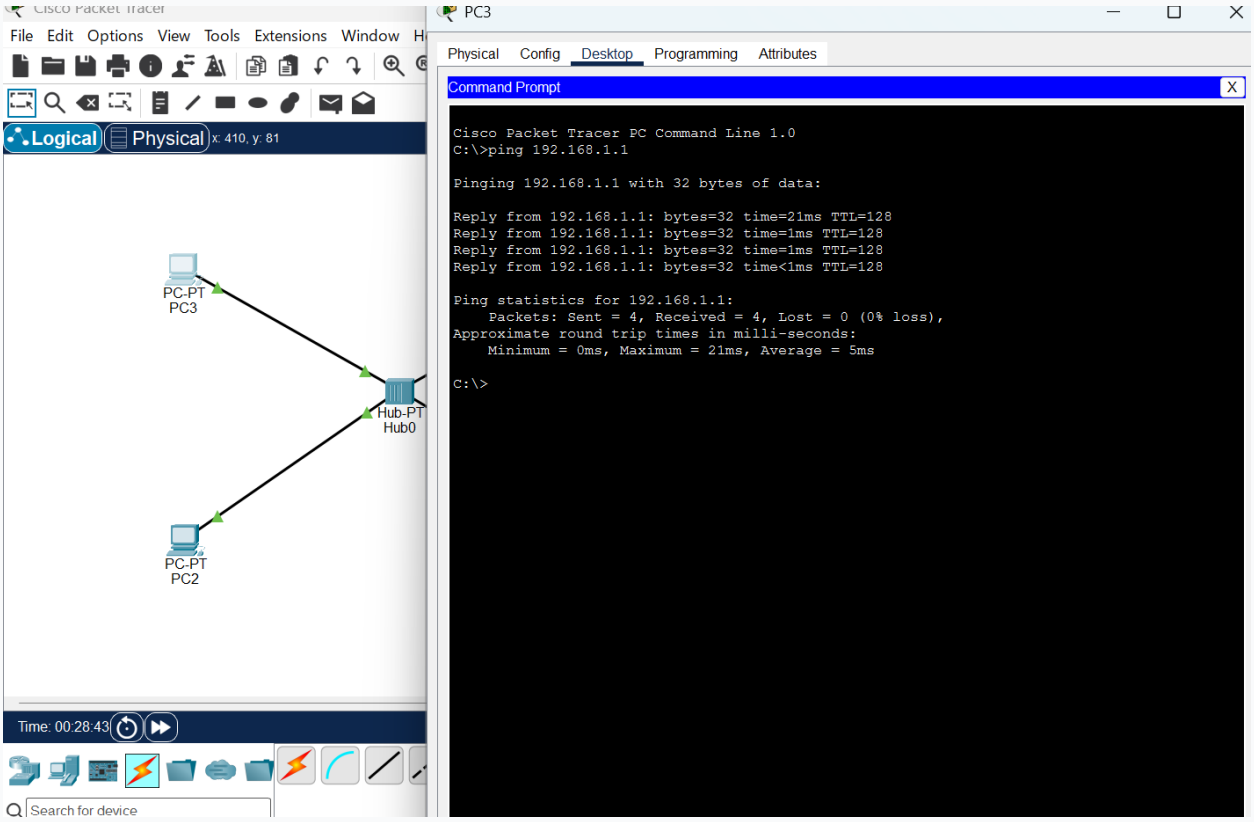
4. Résultats de l'Exécution des Commandes & Captures d'Écran

Capture 1 : Validation Ping IPv4 de PC2 vers PC1 (192.168.1.4)



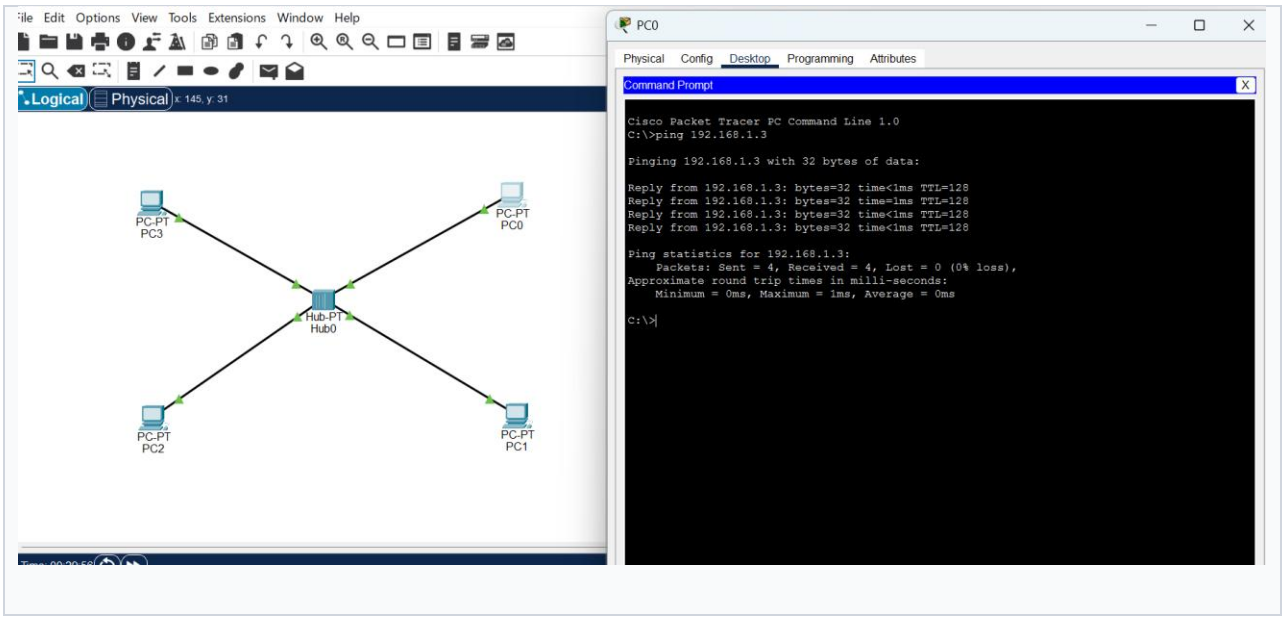
Explication : Test de connectivité réussi depuis PC2 vers l'adresse 192.168.1.4 (PC1). La commande retourne 4 réponses positives sans aucune perte de paquet (0% loss) et un temps de réponse moyen de 1ms.

Capture 2 : Validation Ping IPv4 de PC3 vers PC0 (192.168.1.1)



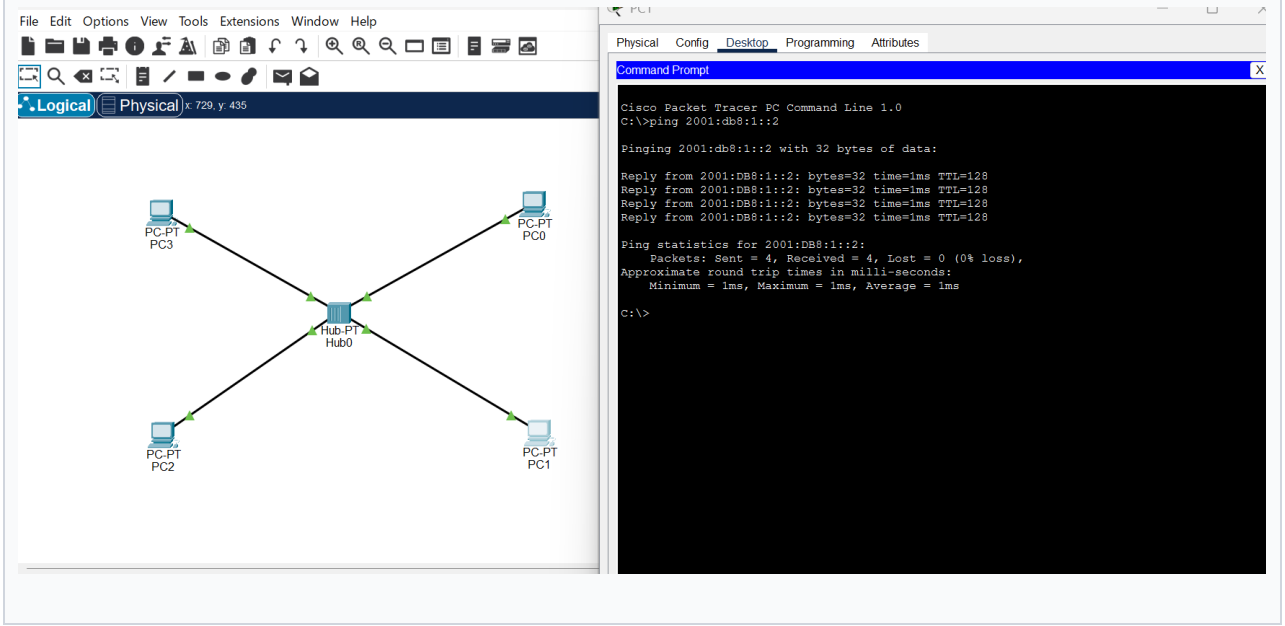
Explication : Exécution de la commande 'ping 192.168.1.1' depuis PC3. Tous les paquets ICMP parviennent à destination avec succès (0% de perte, TTL=128), ce qui confirme le bon adressage du réseau IPv4.

Capture 3 : Validation Ping IPv4 de PC0 vers PC3 (192.168.1.3)



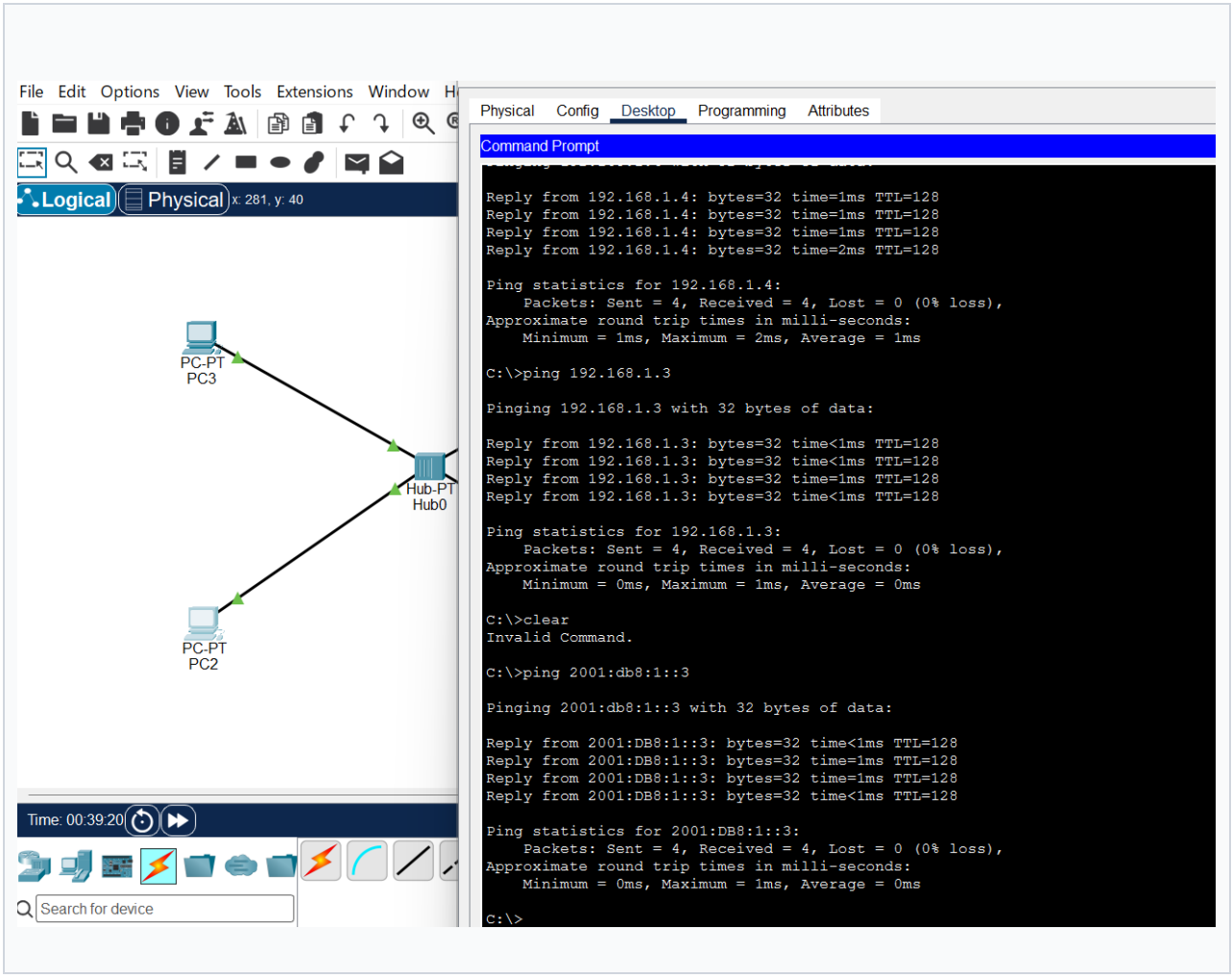
Explication : Validation de la connectivité entre PC0 et l'hôte PC3 (192.168.1.3). 4 paquets transmis, 4 reçus, confirmant l'accessibilité à travers le Hub central.

Capture 4 : Validation Ping IPv6 de PC1 vers PC2 (2001:db8:1::2)



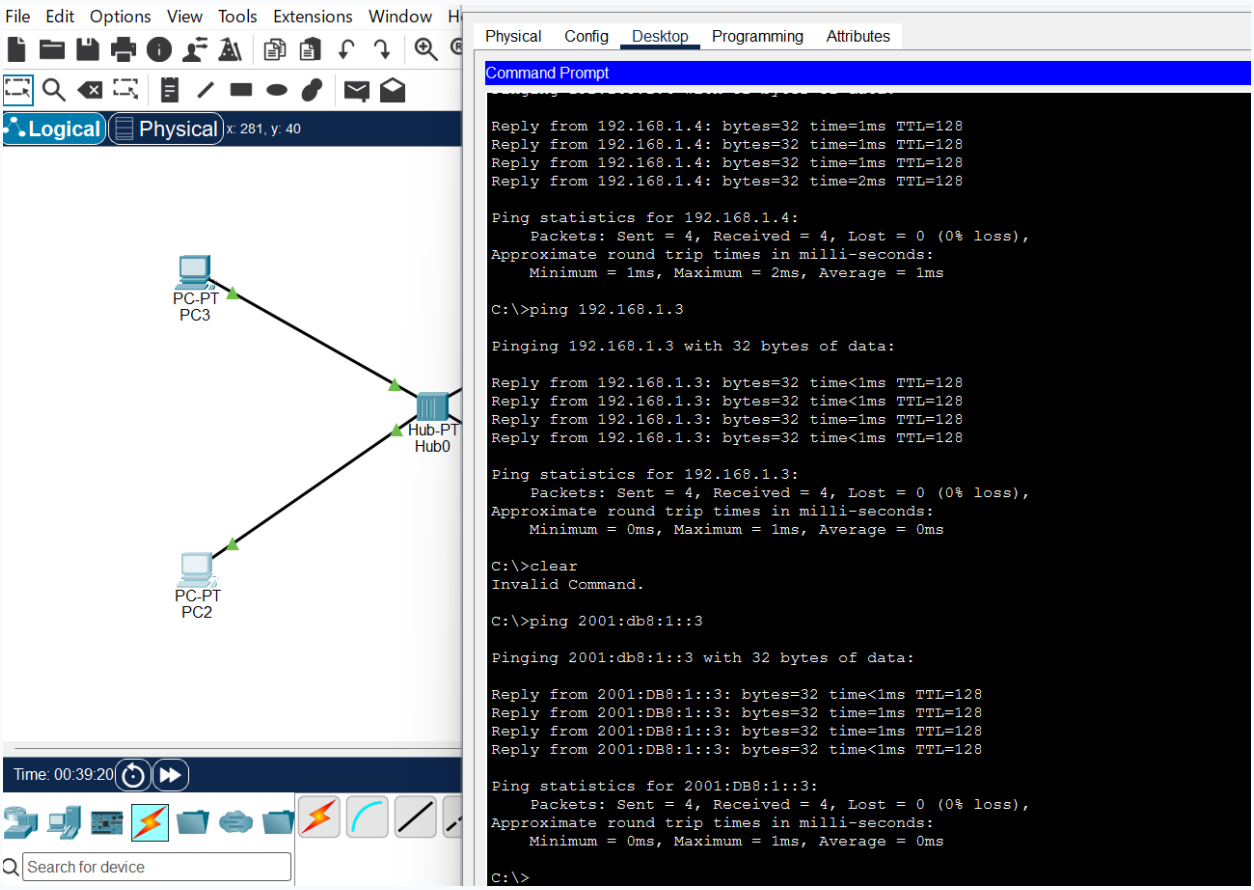
Explication : Exécution de la commande 'ping 2001:db8:1::2' sur PC1. Le protocole ICMPv6 valide la bonne configuration du préfixe IPv6 /64 avec 4 réponses instantanées (time=1ms).

Capture 5 : Validation combinée IPv4 et IPv6 sur PC2 (192.168.1.3 et 2001:db8:1::3)



Explication : Cette capture démontre le fonctionnement en double pile (Dual-Stack) de PC2. Les requêtes de ping successives vers l'adresse IPv4 (192.168.1.3) et l'adresse IPv6 (2001:db8:1::3) s'exécutent sans aucune erreur.

Capture 6 : Validation du Ping Dual-Stack sur PC3 (192.168.1.1 et 2001:db8:1::4)

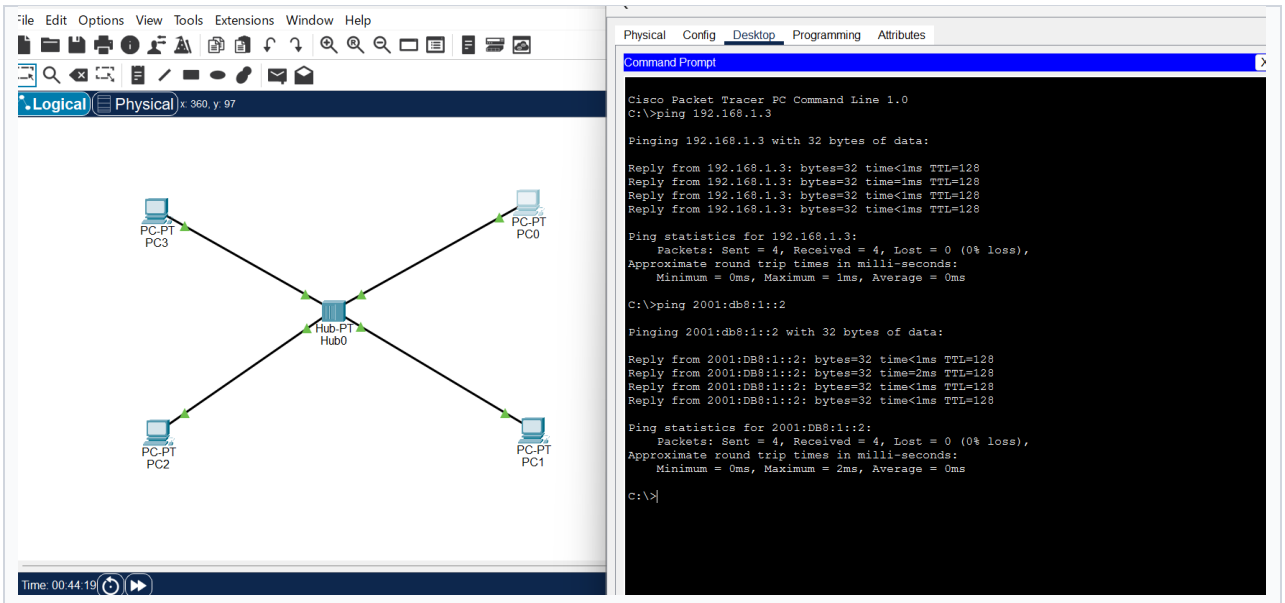


]

Explication : Vérification de la joignabilité depuis PC3 vers 192.168.1.1 (IPv4) et vers 2001:db8:1::4 (IPv6). Les deux piles de protocoles répondent avec succès.

Capture 7 : Test de connectivité croisée IPv4/IPv6 sur PC0 (192.168.1.3 et 2001:db8:1::2)

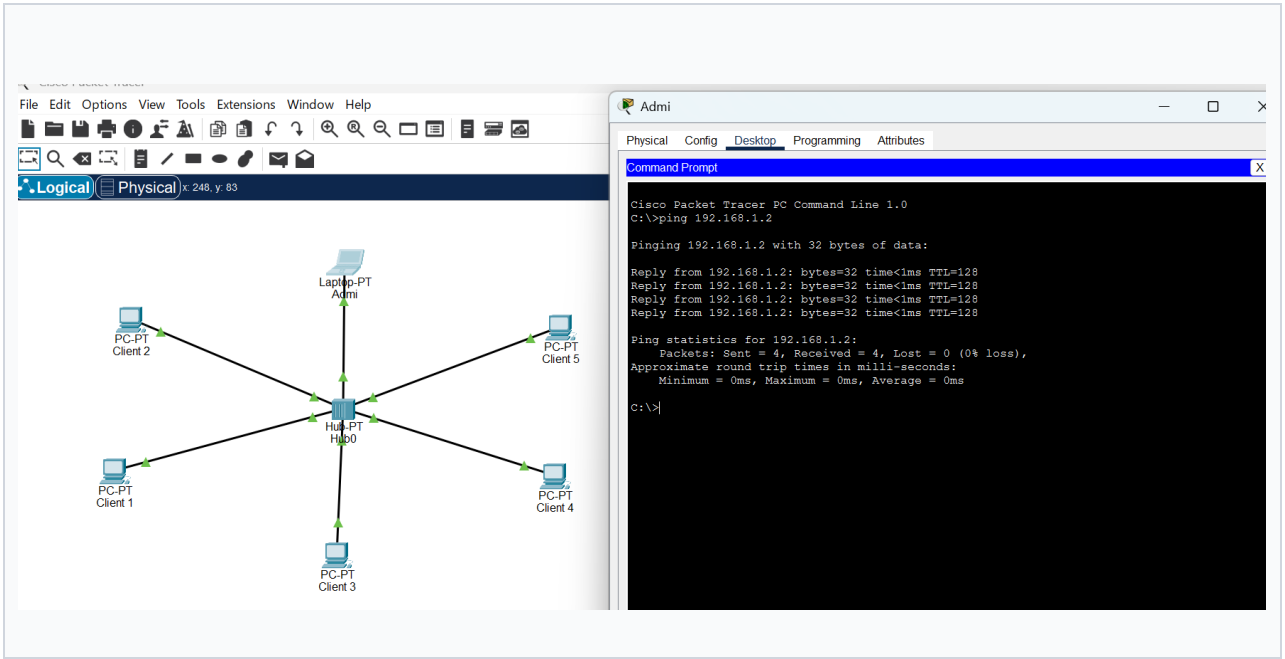
[Insérer ici l'image



]

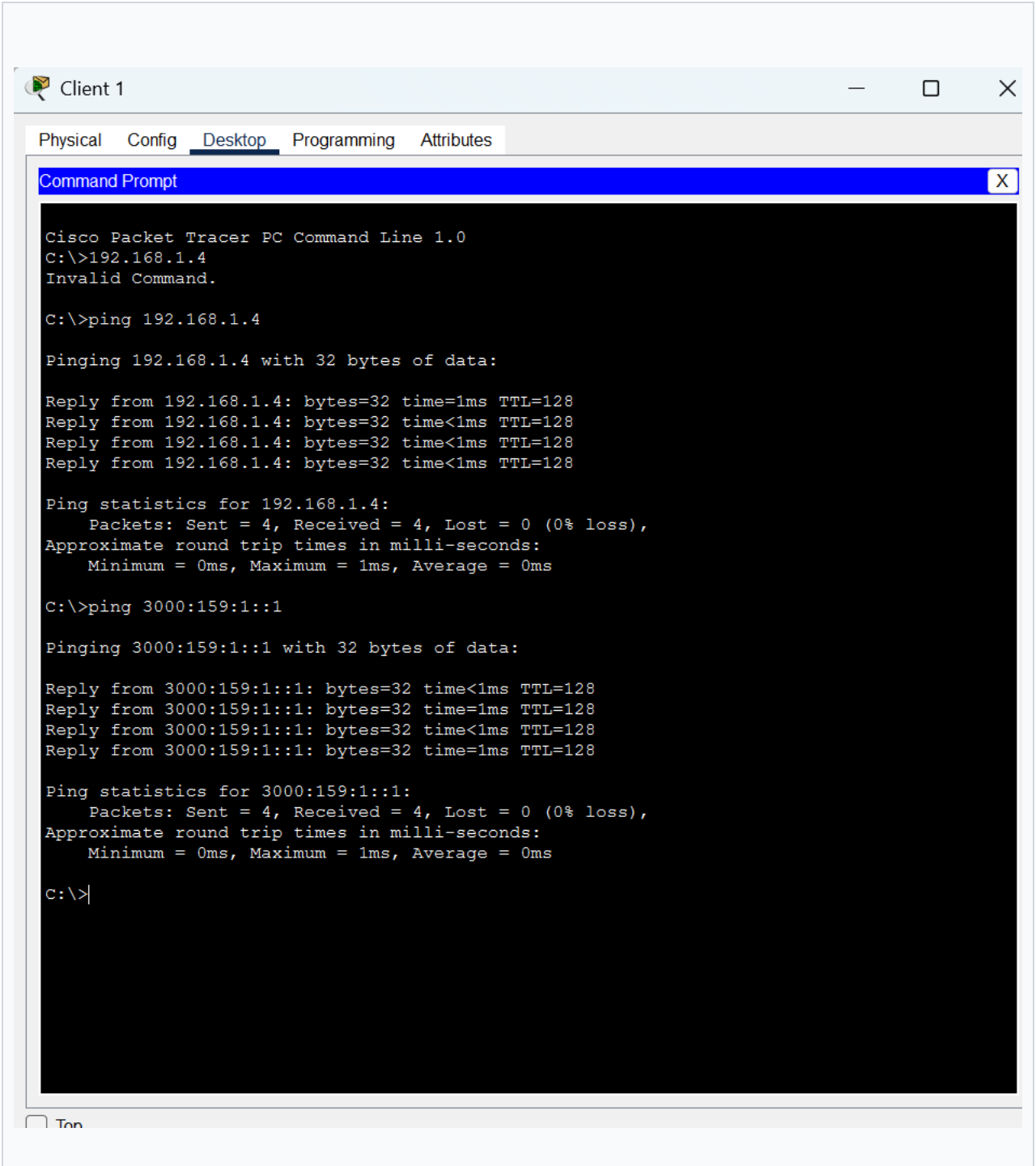
Explication : Confirmation du dialogue réseau sur PC0 : les paquets transmis vers 192.168.1.3 et 2001:db8:1::2 atteignent parfaitement leurs cibles.

Capture 8 : Topologie à 6 hôtes reliés par Hub et test de connectivité



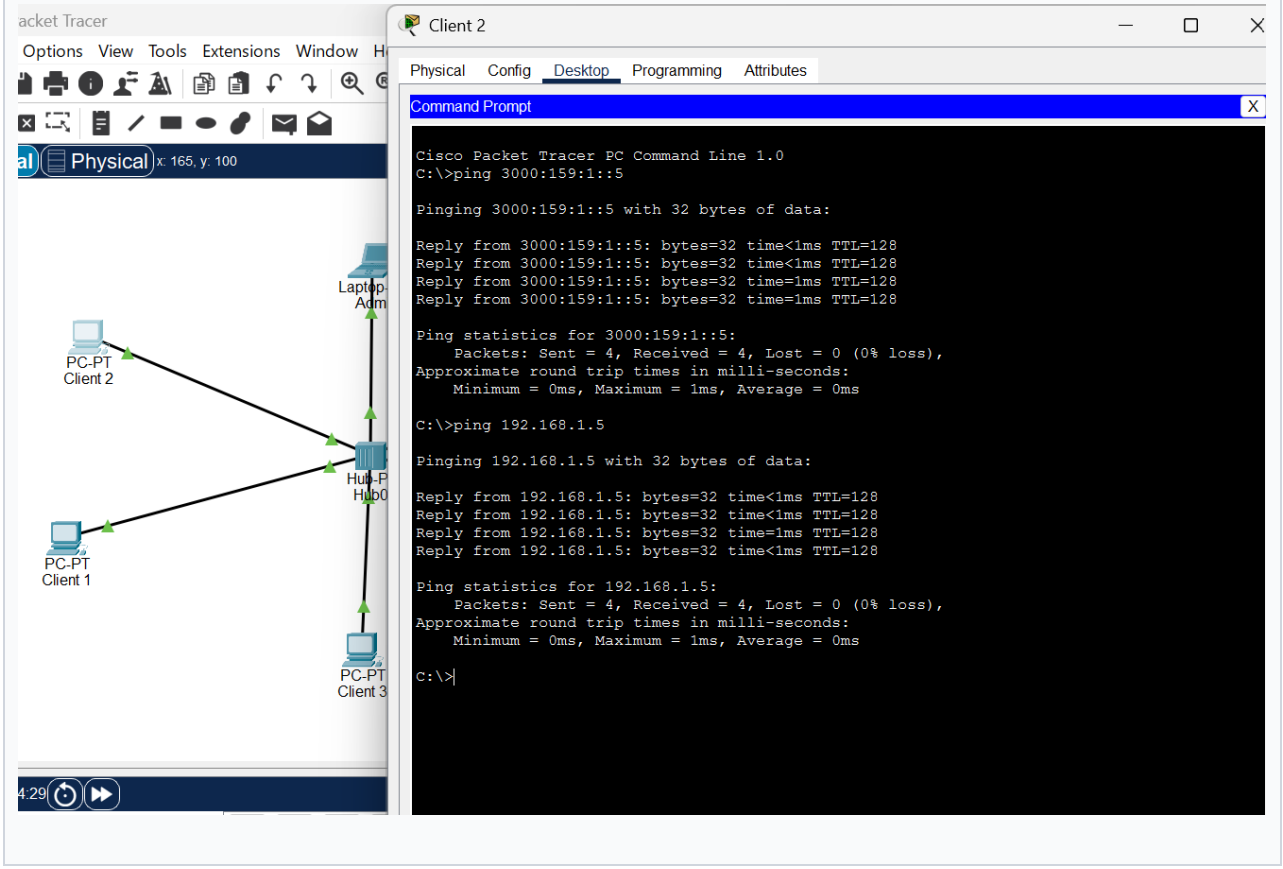
Explication : Extension de la topologie en étoile avec 6 équipements raccordés au Hub0 (Client 1 à Client 5 + Laptop Admin). Le test de ping vers 192.168.1.2 confirme la communication globale.

Capture 9 : Validation IPv4 et IPv6 de Client 1 vers le réseau 3000:159:1::1



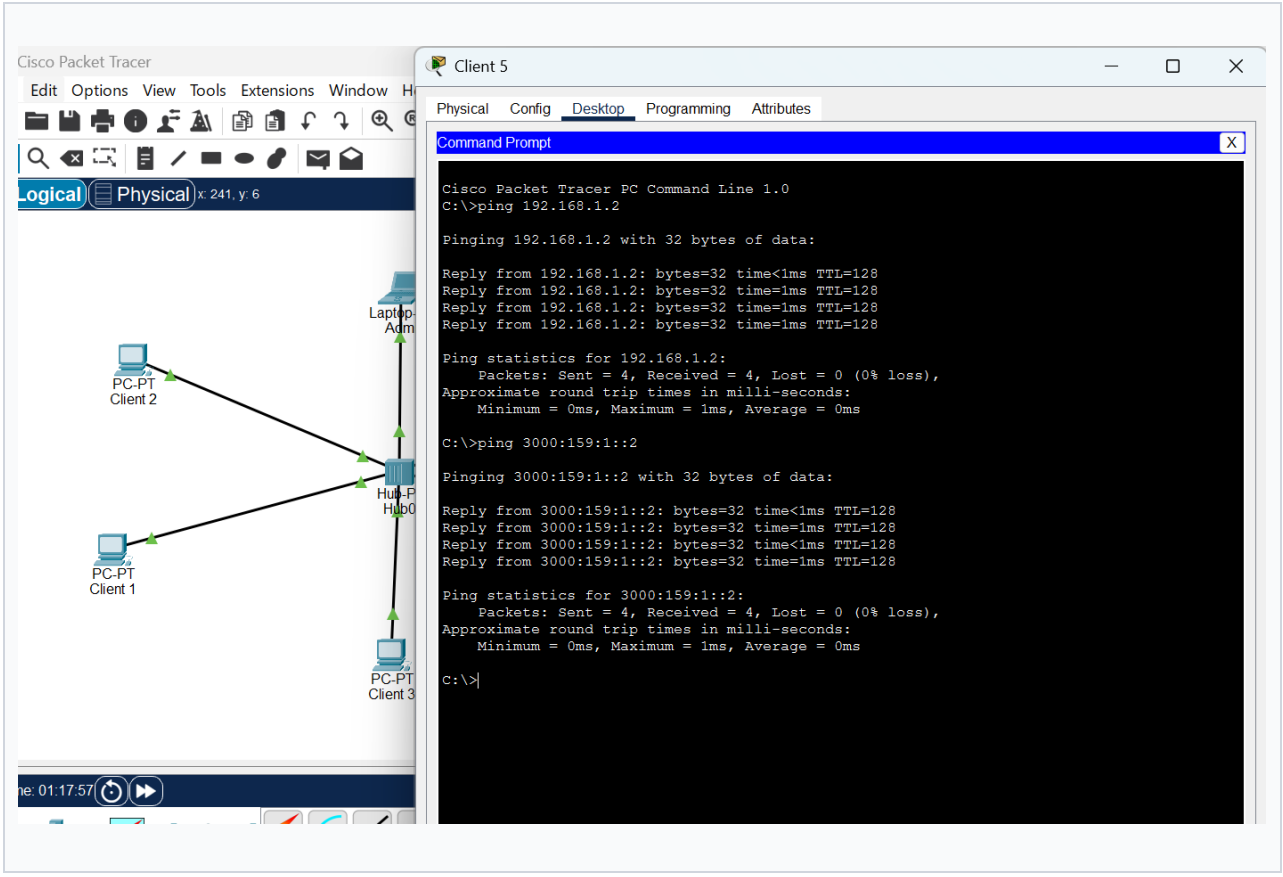
Explication : Test de connectivité depuis Client 1 vers 192.168.1.4 et vers l'adresse IPv6 de sous-réseau 3000:159:1::1. Transmission 100% réussie.

Capture 10 : Validation de la connectivité IPv6 (3000:159:1::5) et IPv4 (192.168.1.5) sur Client 2



Explication : Validation finale des pings Dual-Stack sur Client 2 vers l'adresse IPv6 3000:159:1::5 et IPv4 192.168.1.5. Les 8 paquets au total ont été reçus sans perte.

Capture 11 : Test de connectivité globale Dual-Stack sur Client 5 (192.168.1.2 et 3000:159:1::2)



Explication : Test complet effectué sur la station Client 5 vers le deuxième nœud du réseau. La commande 'ping 192.168.1.2' suivie de 'ping 3000:159:1::2' confirme 0% de perte sur les deux protocoles d'adressage.

5. Synthèse Technique des Commandes

Commande	Niveau / Outil	Explication & Rôle Pratique
`ping <adresse_IPv4>`	Command Prompt (PT)	Teste l'accessibilité réseau d'un hôte IPv4 par transmission de paquets ICMP Echo Request.
`ping <adresse_IPv6>`	Command Prompt (PT)	Vérifie la connectivité ICMPv6 et la validité du routage/préfixe sur 128 bits.
`ipconfig`	Command Prompt (PT)	Affiche le détail des adresses IPv4, IPv6 et des masques configurés sur la carte réseau.
`git add .`	Windows PowerShell	Indexe le rapport PDF et les captures du dossier reseaul dans la zone de Staging local.
`git commit -m '...'`	Windows PowerShell	Valide et enregistre un instantané

		irréversible des fichiers du laboratoire N°3.
`git push origin main`	**Windows PowerShell**	Transfère et synchronise les commits locaux vers le dépôt GitHub distant.

6. Bilan des Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

- **Difficulté :** Erreur lors de la frappe d'une commande dans le Terminal Packet Tracer

  Cause : Saisie involontaire d'une commande non reconnue (ex: 'clear').

  Solution : Packet Tracer retourne 'Invalid Command'. La commande 'cls' ou l'effacement classique permet d'assainir l'écran sans affecter la session.

- **Difficulté :** Gestion du masque de préfixe IPv6

  Cause : Omission de la notation de longueur de préfixe (/64) dans le panneau de configuration.

  Solution : Saisie explicite du préfixe /64 dans l'onglet IPv6 Configuration pour valider le routage local.

7. Conclusion Générale

Ce travail pratique N°3 a permis de valider avec succès les compétences relatives à l'adressage IPv4 et IPv6 sous Cisco Packet Tracer. La démarche expérimentale (configuration statique puis validation systématique par ping Dual-Stack) atteste de la parfaite maîtrise des mécanismes d'adressage et de communication réseau.